5. Cálculo diferencial en variedades

Una vez construida el álgebra de campos tensoriales sobre una variedad, y también el álgebra exterior, pasamos ahora a introducir distintos operadores sobre estas álgebras. Los primeros operadores que aparecen son la generalización de dos operadores lineales: la contracción tensorial y el producto interior.

Definición 5.7. *Si M es una variedad diferenciable y $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$, la contracción tensorial de T del índice k-contravariante con el índice l-covariante, donde $k \in \{1,\dots,r\}$ y $l \in \{1,\dots,s\}$, es el campo tensorial que denotamos por $C_l^k T$ que para cada $p \in M$ está dado por:*

$$(C_l^k T)_p = C_l^k(T_p) \in T_{s-1}^{r-1}(T_pM).$$

Se llama producto interior de T con $X \in \mathfrak{X}(M)$ al campo tensorial $i_X T$ que para cada $p \in M$ está dado por

$$(i_X T)_p = i_{X_p}(T_p) \in T_{s-1}^{r}(T_pM).$$

Es fácil probar que las definiciones anteriores proporcionan campos tensoriales que son diferenciables, $C_l^k T \in \mathcal{T}_{s-1}^{r-1}(M)$ e $i_X T \in \mathcal{T}_{s-1}^{r}(M)$.

5.4. Derivada de Lie de un campo tensorial. El primer operador propiamente de variedades diferenciables que vamos a ver es la derivada de Lie de un campo tensorial.

Definición 5.8. *Sea M una variedad diferenciable, $X \in \mathfrak{X}(M)$ un campo de vectores, y $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$ un campo tensorial. Se define la* ***derivada de Lie de T en la dirección X****, y se denota por $L_X T$ al campo de tensores de tipo (r,s) dado por la siguiente expresión:*

1) *Si $f \in \mathcal{T}_0^0(M) = C^\infty(M)$ entonces $L_X f = Xf \in C^\infty(M) = \mathcal{T}_0^0(M)$.*
2) *Si $Y \in \mathcal{T}_0^1(M) = \mathfrak{X}(M)$ entonces $L_X Y = [X,Y] \in \mathfrak{X}(M) = \mathcal{T}_0^1(M)$.*
3) *Si $\omega \in \mathcal{T}_1^0(M) = \Lambda_1(M)$ entonces $L_X\omega \in \Lambda_1(M)$ es tal que para $Y \in \mathfrak{X}(M)$ se tiene:*

$$\Big(L_X\omega\Big)(Y) = L_X\Big(\omega(Y)\Big) - \omega\Big(L_X Y\Big) = X\Big(\omega(Y)\Big) - \omega\Big([X,Y]\Big).$$

4) *Para el caso general, $T \in \mathcal{T}_s^r(M)$ entonces $L_X T \in \mathcal{T}_s^r(M)$ es tal que si $X_i \in \mathfrak{X}(M)$ y $\omega_j \in \Lambda_1(M)$, $L_X T$ actúa del siguiente modo:*

$$\begin{aligned}\Big(L_X T\Big)(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r) &= X\Big(T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)\\ &- \sum_{i=1}^{s} T(X_1,\dots L_X X_i \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\\ &- \sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots L_X\omega_j \dots,\omega_r).\end{aligned}$$

Se comprueba que el operador está bien definido. Para esto usamos el teorema de identificación de campos tensoriales con ciertas funciones $C^\infty(M)$-multilineales. Es decir, para que $L_XT \in \mathcal{T}^r_s(M)$ hay que verificar que:

$$f_{L_XT}(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)(p) = \Big(L_XT\Big)_p(X_1|_p,\dots,X_s|_p,\omega_1|_p,\dots,\omega_r|_p),$$

es una aplicación diferenciable en la variable $p \in M$ y es $C^\infty(M)$-multilineal en las variables $X_1,\dots,X_s$, $\omega_1,\dots,\omega_r$. Esto se consigue analizando los casos indicados en la definición de L_X: $\mathcal{T}^0_0(M)$, $\mathcal{T}^1_0(M)$, $\mathcal{T}^0_1(M)$ y $\mathcal{T}^r_s(M)$.

Además se demuestra fácilmente que $L_X : \mathcal{T}^r_s(M) \to \mathcal{T}^r_s(M)$ es una aplicación $\mathbb{R}$-lineal.

La derivada de Lie es un operador con muchas propiedades naturales. Entre ellas cabe destacar las siguientes.

Proposición 5.9. *Sea M una variedad diferenciable y $X \in \mathfrak{X}(M)$. Se cumple que:*

1) *La derivada de Lie es lineal en el campo dirección X, es decir, si $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ y $X,Y \in \mathfrak{X}(M)$ se tiene $L_{\lambda X+\mu Y} = \lambda L_X + \mu L_Y$.*
2) *La derivada de Lie deriva el producto tensorial, es decir, si $T,\overline{T} \in \mathcal{T}(M)$ se tiene $L_X(T\otimes\overline{T}) = (L_XT)\otimes\overline{T} + T\otimes(L_X\overline{T})$.*
3) *La derivada de Lie de un tensor hemisimétrico es también hemisimétrico. Es decir, si $\omega \in \Lambda_s(M)$ entonces $L_X\omega \in \Lambda_s(M)$.*
4) *La derivada de Lie deriva el producto exterior. Es decir, si $\omega,\theta \in \Lambda(M)$ entonces $L_X(\omega\wedge\theta) = (L_X\omega)\wedge\theta + \omega\wedge(L_X\theta)$.*
5) *Si $f \in C^\infty(M)$ y $X \in \mathfrak{X}(M)$ entonces $L_X(df) = d(Xf) = d(L_Xf)$.*

Demostración. 1) Se prueba por casos. Es decir si $f \in C^\infty(M)$ se tiene

$$L_{\lambda X+\mu Y}(f) = (\lambda X+\mu Y)(f) = \lambda X(f) + \mu Y(f) = \lambda L_Xf + \mu L_Yf,$$

donde $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ y $X,Y \in \mathfrak{X}(M)$.

Si $Z \in \mathfrak{X}(M)$, $L_{\lambda X+\mu Y}Z = [\lambda X+\mu Y, Z] = \lambda[X,Z] + \mu[Y,Z] = \lambda L_XZ + \mu L_YZ$, puesto que el corchete de Lie es $\mathbb{R}$-bilineal.

Si $\omega \in \Lambda_1(M)$ y $Z \in \mathfrak{X}(M)$, entonces:

$$\begin{aligned}
\Big(L_{\lambda X+\mu Y}\omega\Big)(Z) =& (\lambda X+\mu Y)\Big(\omega(Z)\Big) - \omega\Big([\lambda X+\mu Y, Z]\Big)\\
=& \lambda X\Big(\omega(Z)\Big) + \mu Y\Big(\omega(Z)\Big) - \omega\Big(\lambda[X,Z] + \mu[Y,Z]\Big)\\
=& \lambda X\Big(\omega(Z)\Big) + \mu Y\Big(\omega(Z)\Big) - \lambda\omega\Big([X,Z]\Big) - \mu\omega\Big([Y,Z]\Big)\\
=& \lambda\Big(X\Big(\omega(Z)\Big) - \omega\Big([X,Z]\Big)\Big) + \mu\Big(Y\Big(\omega(Z)\Big) - \omega\Big([Y,Z]\Big)\Big)\\
=& \lambda(L_X\omega)(Z) + \mu(L_Y\omega)(Z).
\end{aligned}$$

El caso general de $T \in \mathcal{T}^r_s(M)$, $L_{\lambda X+\mu Y}T = \lambda L_XT + \mu L_YT$ se comprueba directamente de la definición usando los casos ya probados.

2) Sean $T \in \mathcal{T}^{r_1}_{s_1}(M)$ y $\overline{T} \in \mathcal{T}^{r_2}_{s_2}(M)$. Los casos iniciales donde T o $\overline{T}$ sean de tipo $(0,0)$, $(0,1)$ o $(1,0)$ se analizan por separado y la prueba es sencilla. Veamos el caso general. El tensor $L_X(T\otimes\overline{T})$ actúa sobre campos de vectores $X_i \in \mathfrak{X}(M)$, $i = 1,\dots,s_1+s_2$ y 1-formas $\omega_j \in \Lambda_1(M)$, $j = 1,\dots,r_1+r_2$ del

siguiente modo:

$$\begin{aligned}
&\Big(L_X(T\otimes\overline{T})\Big)(X_1,\dots,X_{s_1+s_2},\omega_1,\dots,\omega_{r_1+r_2})\\
&\quad=X\Big((T\otimes\overline{T})(X_1,\dots,X_{s_1+s_2},\omega_1,\dots,\omega_{r_1+r_2})\Big)\\
&\qquad-\sum_{i=1}^{s_1+s_2}(T\otimes\overline{T})(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_{s_1+s_2},\omega_1,\dots,\omega_{r_1+r_2})\\
&\qquad-\sum_{j=1}^{r_1+r_2}(T\otimes\overline{T})(X_1,\dots,X_{s_1+s_2},\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_{r_1+r_2})
\end{aligned}$$

y por la definición de producto tensorial

$$\begin{aligned}
&=X\Big(T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\cdot\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})\Big)\\
&\quad-\sum_{i=1}^{s_1}T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\cdot\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots\\
&\quad\dots,\omega_{r_1+r_2})-\sum_{i=1}^{s_2}T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\cdot\overline{T}(X_{s_1+1},\dots\ L_XX_{s_1+i}\ \dots\\
&\quad\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})-\sum_{j=1}^{r_1}T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots\\
&\quad\dots,\omega_{r_1})\cdot\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})-\sum_{j=1}^{r_2}T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots\\
&\quad\dots,\omega_{r_1})\cdot\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots\ L_X\omega_{r_1+j}\ \dots,\omega_{r_1+r_2}),
\end{aligned}$$

que derivando en el primer término el producto de funciones y sacando factor común en el resto de sumandos se consigue:

$$\begin{aligned}
&\Big(L_X(T\otimes\overline{T})\Big)(X_1,\dots,X_{s_1+s_2},\omega_1,\dots,\omega_{r_1+r_2})=\dots\\
&\quad=X\Big(T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\Big)\cdot\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})\\
&\qquad+T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\cdot X\Big(\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})\Big)\\
&\qquad-\left(\sum_{i=1}^{s_1}T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\right)\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots\\
&\qquad\dots,\omega_{r_1+r_2})-T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\left(\sum_{i=1}^{s_2}\overline{T}(X_{s_1+1},\dots\ L_XX_{s_1+i}\ \dots\right.\\
&\qquad\left.\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})\right)-\left(\sum_{j=1}^{r_1}T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_{r_1})\right)\cdot\\
&\qquad\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})-T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\cdot\\
&\qquad\left(\sum_{j=1}^{r_2}\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots\ L_X\omega_{r_1+j}\ \dots,\omega_{r_1+r_2})\right)\\
&\quad=(L_XT)(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})\overline{T}(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})\\
&\qquad+T(X_1,\dots,X_{s_1},\omega_1,\dots,\omega_{r_1})(L_X\overline{T})(X_{s_1+1},\dots,X_{s_1+s_2},\omega_{r_1+1},\dots,\omega_{r_1+r_2})\\
&\quad=\Big((L_XT)\otimes\overline{T}+T\otimes(L_X\overline{T})\Big)(X_1,\dots,X_{s_1+s_2},\omega_1,\dots,\omega_{r_1+r_2}),
\end{aligned}$$

lo que prueba la igualdad buscada.

3) Sea ahora $\omega \in \Lambda_s(M)$ y veamos que $L_X\omega$ es también hemisimétrico. Para esto, tomamos una permutación $\sigma \in \sum_s$ y calculamos para $X_i \in \mathfrak{X}(M)$ con $i = 1, \dots, s$:

$$\begin{aligned}
&\Big(L_X\omega\Big)(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(s)}) \\
&\quad = X\Big(\omega(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(s)})\Big) - \sum_{i=1}^{s} \omega(X_{\sigma(1)}, \dots L_X X_{\sigma(i)} \dots, X_{\sigma(s)}) \\
&\quad = X\Big(\mathrm{sgn}(\sigma)\omega(X_1, \dots, X_s)\Big) - \mathrm{sgn}(\sigma) \sum_{i=1}^{s} \omega(X_1, \dots L_X X_i \dots, X_s) \\
&\quad = \mathrm{sgn}(\sigma)\Big(L_X\omega\Big)(X_1, \dots, X_s),
\end{aligned}$$

y por tanto $L_X\omega \in \Lambda_s(M)$.

4) Recordad el operador lineal de hemisimetrización $h : T^0_s(T_pM) \to T^0_s(T_pM)$ que se extiende a $h : \mathcal{T}^0_s(M) \to \mathcal{T}^0_s(M)$ ahora de un modo $C^\infty(M)$-lineal. Por tanto, si $\omega \in \Lambda_r(M)$ y $\theta \in \Lambda_s(M)$, entonces

$$L_X(\omega \wedge \theta) = L_X\Big(\frac{(r+s)!}{r!s!} h(\omega \otimes \theta)\Big) = \frac{(r+s)!}{r!s!} h\Big(L_X(\omega \otimes \theta)\Big),$$

puesto que L_X es un operador lineal. Ahora usando que L_X deriva el producto tensorial:

$$L_X(\omega \wedge \theta) = \cdots = \frac{(r+s)!}{r!s!} h\Big(L_X(\omega \otimes \theta)\Big) = \frac{(r+s)!}{r!s!} h\Big((L_X\omega) \otimes \theta + \omega \otimes (L_X\theta)\Big),$$

y como h es lineal se sigue,

$$\begin{aligned}
L_X(\omega \wedge \theta) &= \cdots = \frac{(r+s)!}{r!s!} h\Big((L_X\omega) \otimes \theta + \omega \otimes (L_X\theta)\Big) \\
&= \frac{(r+s)!}{r!s!} h\Big((L_X\omega) \otimes \theta\Big) + \frac{(r+s)!}{r!s!} h\Big(\omega \otimes (L_X\theta)\Big) \\
&= (L_X\omega) \wedge \theta + \omega \wedge (L_X\theta).
\end{aligned}$$

5) Si $f \in C^\infty(M)$ entonces $df \in \Lambda_1(M)$ y su derivada de Lie será también un campo de 1-formas. Dado $Y \in \mathfrak{X}(M)$ se tiene:

$$\begin{aligned}
\Big(L_X(df)\Big)(Y) &= X\Big((df)(Y)\Big) - (df)([X,Y]) = X(Yf) - [X,Y](f) \\
&= X(Yf) - X(Yf) + Y(Xf) = \Big(d(Xf)\Big)(Y) = \Big(d(L_Xf)\Big)(Y),
\end{aligned}$$

que prueba la fórmula del enunciado.

□

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, con las coordenadas $\{x, y\}$, si consideramos el campo $X = y\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}$ y los tensores $T = xydx + (1-x)dy \in \Lambda_1(\mathbb{R}^2)$ y $\overline{T} = dx \otimes \frac{\partial}{\partial y} + (x^2+y^2)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x} \in \mathcal{T}^1_1(\mathbb{R}^2)$, para calcular L_XT y $L_X\overline{T}$ es suficiente saber lo que vale L_X sobre los campos $\{\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\}$ y sobre las 1-formas $\{dx, dy\}$. Calculamos estos valores:

$$\begin{aligned}
L_X\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big) &= \Big[X, \frac{\partial}{\partial x}\Big] = \Big[y\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial x}\Big] = -\frac{\partial}{\partial x}(y)\frac{\partial}{\partial x} = 0, \\
L_X\Big(\frac{\partial}{\partial y}\Big) &= \Big[X, \frac{\partial}{\partial y}\Big] = \Big[y\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y}\Big] = -\frac{\partial}{\partial y}(y)\frac{\partial}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}.
\end{aligned}$$

Para calcular $L_X dx$ y $L_X dy$ usamos la propiedad vista para $f \in C^\infty(M)$, $L_X(df) = d(L_X f)$. Entonces:

$$\begin{aligned} L_X(dx) =& d(L_X x) = d(y) = dy \\ L_X(dy) =& d(L_X y) = d(-1) = 0. \end{aligned}$$

Ahora, usando las propiedades conocidas de la derivada de Lie:

$$\begin{aligned} L_X T =& L_X\Big(xydx + (1-x)dy\Big) = L_X(xydx) + L_X\Big((1-x)dy\Big) \\ =& \Big(L_X(xy)\Big)dx + xy\Big(L_X dx\Big) + \Big(L_X(1-x)\Big)dy + (1-x)\Big(L_X dy\Big) \\ =& X(xy)dx + xydy + X(1-x)dy + 0 = (y^2 - x)dx + xydy + (-y)dy \\ =& (y^2 - x)dx + y(x-1)dy. \end{aligned}$$

Para el tensor $\overline{T}$:

$$\begin{aligned} L_X \overline{T} =& L_X\left(dx \otimes \frac{\partial}{\partial y} + (x^2+y^2)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x}\right) \\ =& L_X\left(dx \otimes \frac{\partial}{\partial y}\right) + L_X\left((x^2+y^2)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x}\right) \\ =& \Big(L_X(dx)\Big) \otimes \frac{\partial}{\partial y} + dx \otimes \Big(L_X \frac{\partial}{\partial y}\Big) + \Big(L_X(x^2+y^2)\Big)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x} \\ & + (x^2+y^2)\Big(L_X dy\Big) \otimes \frac{\partial}{\partial x} + (x^2+y^2)dy \otimes \Big(L_X \frac{\partial}{\partial x}\Big) \\ =& dy \otimes \frac{\partial}{\partial y} - dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} + (2xy - 2y)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x} + 0 + 0, \end{aligned}$$

y por tanto $L_X \overline{T} = dy \otimes \frac{\partial}{\partial y} - dx \otimes \frac{\partial}{\partial x} + (2xy-2y)dy \otimes \frac{\partial}{\partial x}$.

Hay otras propiedades de la derivada de Lie también importantes por su relación con otros operadores.

Proposición 5.10. *En una variedad diferenciable M se cumple:*

1) *Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ entonces $L_{[X,Y]} = L_X \circ L_Y - L_Y \circ L_X$.*
2) *L conmuta con las contracciones: si $T \in \mathcal{T}^r_s(M)$, $1 \leq k \leq r$ y $1 \leq l \leq s$ entonces $L_X(C^k_l T) = C^k_l(L_X T)$.*
3) *Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, $\omega \in \mathcal{T}^0_s(M)$ entonces $L_X(i_Y \omega) = i_{L_X Y}\omega + i_Y L_X \omega$.*

Demostración. 1) Esta igualdad se prueba por casos. Para $f \in \mathcal{T}^0_0(M)$, la igualdad buscada es la definición del corchete de Lie:

$$\begin{aligned} L_{[X,Y]}(f) =& [X,Y](f) = X(Yf) - Y(Xf) = X(L_Y f) - Y(L_X f) \\ =& L_X(L_Y f) - L_Y(L_X f). \end{aligned}$$

Para $Z \in \mathcal{T}^1_0(M)$ la igualdad buscada es la identidad de Jacobi:

$$\begin{aligned} L_{[X,Y]}(Z) = \Big[[X,Y],Z\Big] =& -\Big[[Y,Z],X\Big] - \Big[[Z,X],Y\Big] = \Big[X,[Y,Z]\Big] + \Big[Y,[Z,X]\Big] \\ =& L_X([Y,Z]) + L_Y([Z,X]) = L_X(L_Y Z) - L_Y(L_X Z). \end{aligned}$$

Para un campo de 1-formas $\omega \in \Lambda_1(M)$ hay que probar la igualdad de los campos de 1-formas:

$$L_{[X,Y]}\omega = L_X(L_Y\omega) - L_Y(L_X\omega).$$

La actuación de cada término del tensor de la parte derecha de la igualdad sobre un $Z \in \mathfrak{X}(M)$ es:

$$\begin{aligned}\Big(L_X(L_Y\omega)\Big)(Z) =& X\Big((L_Y\omega)(Z)\Big) - (L_Y\omega)\Big([X,Z]\Big)\\ =& X\Big(Y(\omega(Z)) - \omega([Y,Z])\Big) - Y\Big(\omega([X,Z])\Big) + \omega\Big(\Big[Y,[X,Z]\Big]\Big),\\ \Big(L_Y(L_X\omega)\Big)(Z) =& Y\Big(X(\omega(Z)) - \omega([X,Z])\Big) - X\Big(\omega([Y,Z])\Big) + \omega\Big(\Big[X,[Y,Z]\Big]\Big).\end{aligned}$$

Al restar, se cancelan el segundo y tercer término de cada ecuación para obtener:

$$\begin{aligned}\Big(L_X(L_Y\omega) - L_Y(L_X\omega)\Big)(Z) &= X\Big(Y(\omega(Z))\Big) - Y\Big(X(\omega(Z))\Big) + \omega\Big(\Big[Y,[X,Z]\Big]\Big)\\ &\quad - \omega\Big(\Big[X,[Y,Z]\Big]\Big) = [X,Y]\Big(\omega(Z)\Big) + \omega\Big(\Big[Y,[X,Z]\Big] + \Big[X,[Z,Y]\Big]\Big)\\ &= [X,Y]\Big(\omega(Z)\Big) + \omega\Big(-\Big[Z,[Y,X]\Big]\Big) = [X,Y]\Big(\omega(Z)\Big) - \omega\Big(\Big[[X,Y],Z\Big]\Big)\\ &= (L_{[X,Y]}\omega)(Z).\end{aligned}$$

Por último, en el caso general $T \in \mathcal{T}^r_s(M)$, hay que probar que

$$L_{[X,Y]}T = L_X(L_YT) - L_Y(L_XT),$$

que haciendo actuar sobre $X_1,\dots,X_s \in \mathfrak{X}(M)$ y $\omega_1,\dots,\omega_r \in \Lambda_1(M)$ en ambos lados de la igualdad, usando las definiciones y los casos anteriores se consigue fácilmente. Aunque es largo de escribir, se van cancelando muchos términos en el cómputo del lado derecho de la igualdad.

La derivada de Lie L_X del campo tensorial L_YT actuando sobre $X_1,\dots,X_s \in \mathfrak{X}(M)$ y $\omega_1,\dots,\omega_r \in \Lambda_1(M)$ es:

$$\begin{aligned}\Big(L_X(L_YT)\Big)(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r) &= X\Big((L_YT)(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)\\ &\quad - \sum_{i=1}^{s}(L_YT)(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\\ &\quad - \sum_{j=1}^{r}(L_YT)(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_r)\\ &= \underbrace{X\Big(Y\Big(T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)\Big)}_{(1)}\\ &\quad \underbrace{- X\Big(\sum_{i=1}^{s}T(X_1,\dots\ L_YX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)}_{(2)}\\ &\quad \underbrace{- X\Big(\sum_{j=1}^{r}T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y\omega_j\ \dots,\omega_r)\Big)}_{(3)}\\ &\quad \underbrace{- \sum_{i=1}^{s}Y\Big(T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)}_{(4)}\end{aligned}$$

$$+\underbrace{\sum_{i,k=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots\ L_YX_k\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)}_{(5)}$$

$$+\underbrace{\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y\omega_j\ \dots,\omega_r)}_{(6)}$$

$$-\underbrace{\sum_{j=1}^{r} Y\Big(T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_r)\Big)}_{(7)}$$

$$+\underbrace{\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots\ L_YX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_r)}_{(8)}$$

$$+\underbrace{\sum_{j,k=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots\ L_Y\omega_k\ \dots,\omega_r)}_{(9)},$$

donde en los términos (5) y (9), cuando coincidan los índices del sumatorio hay que entender la doble derivada de Lie en el orden $L_Y(L_XX_i)$ y $L_Y(L_X\omega_j)$ respectivamente.

El cálculo de $L_Y(L_XT)$ actuando sobre los mismos campos ofrece el mismo resultado intercambiando X por Y:

$$\Big(L_Y(L_XT)\Big)(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r) = \underbrace{Y\Big(X\Big(T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)\Big)}_{(10)}$$

$$-\underbrace{Y\Big(\sum_{i=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)}_{(11)}$$

$$-\underbrace{Y\Big(\sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_r)\Big)}_{(12)}$$

$$-\underbrace{\sum_{i=1}^{s} X\Big(T(X_1,\dots\ L_YX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)\Big)}_{(13)}$$

$$+\underbrace{\sum_{i,k=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_YX_i\ \dots\ L_XX_k\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r)}_{(14)}$$

$$+\underbrace{\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots\ L_YX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots,\omega_r)}_{(15)}$$

$$\underbrace{-\sum_{j=1}^{r} X\Big(T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y\omega_j\ \dots,\omega_r)\Big)}_{(16)}$$

$$\underbrace{+\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y\omega_j\ \dots,\omega_r)}_{(17)}$$

$$\underbrace{+\sum_{j,k=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y\omega_j\ \dots\ L_X\omega_k\ \dots,\omega_r)}_{(18)},$$

donde como antes en los términos (14) y (18), cuando coincidan los índices del sumatorio hay que entender la doble derivada de Lie ahora en el orden $L_X(L_YX_i)$ y $L_X(L_Y\omega_j)$ respectivamente.

Al restar ambas expresiones, $L_X(L_YT) - L_Y(L_XT)$, se anulan directamente los términos (2) con (13), (3) con (16), (4) con (11), (6) con (17), (7) con (12), y (8) con (15).

La resta de los términos (5) y (14) es:

$$\sum_{i,k=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_XX_i\ \dots\ L_YX_k\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r) - \sum_{i,k=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_YX_i\ \dots\ L_XX_k\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r),$$

que se van cancelando los (i,k) del primer sumatorio con los (k,i) del segundo excepto cuando $i=k$ que proporciona:

$$\sum_{i=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_Y(L_XX_i) - L_X(L_YX_i)\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r) = \sum_{i=1}^{s} T(X_1,\dots\ L_{[Y,X]}X_i\ \dots,X_s,\omega_1,\dots,\omega_r),$$

puesto que ya hemos probado la propiedad para el caso de campos de vectores $L_{[Y,X]}X_i = L_Y(L_XX_i) - L_X(L_YX_i)$.

Del mismo modo, en la resta de los términos (9) y (18) se van anulando los sumandos de índice (j,k) con los de índice (k,j) del segundo sumatorio excepto cuando $j=k$ que proporciona:

$$\begin{aligned}
&\sum_{j,k=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_X\omega_j\ \dots\ L_Y\omega_k\ \dots,\omega_r) \\
&\quad - \sum_{j,k=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y\omega_j\ \dots\ L_X\omega_k\ \dots,\omega_r) \\
&= \sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_Y(L_X\omega_j) - L_X(L_Y\omega_j)\ \dots,\omega_r) \\
&= \sum_{j=1}^{r} T(X_1,\dots,X_s,\omega_1,\dots\ L_{[Y,X]}\omega_j\ \dots,\omega_r),
\end{aligned}$$

haciendo uso en el último de la igualdad buscada para el caso de campos de covectores.

Sin olvidarnos de los términos (1) y (10), la evaluación de $L_X(L_YT) - L_Y(L_XT)$ sobre $X_1, \dots, X_s \in \mathfrak{X}(M)$ y $\omega_1, \dots, \omega_r \in \Lambda_1(M)$ es:

$$\begin{aligned}
&\Big(L_X(L_YT) - L_Y(L_XT)\Big)(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r)\\
&\quad = X\Big(Y\Big(T(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r)\Big)\Big) - Y\Big(X\Big(T(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r)\Big)\Big)\\
&\qquad + \sum_{i=1}^{s} T(X_1, \dots L_{[Y,X]}X_i \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r)\\
&\qquad + \sum_{j=1}^{r} T(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots L_{[Y,X]}\omega_j \dots, \omega_r)\\
&\quad = [X,Y]\Big(T(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r)\Big)\Big)\\
&\qquad - \sum_{i=1}^{s} T(X_1, \dots L_{[X,Y]}X_i \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r)\\
&\qquad - \sum_{j=1}^{r} T(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots L_{[X,Y]}\omega_j \dots, \omega_r)\\
&\quad = \Big(L_{[X,Y]}T\Big)(X_1, \dots, X_s, \omega_1, \dots, \omega_r),
\end{aligned}$$

que completa la demostración del caso general.

2) Con la notación usual, a partir de una carta $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ de M^n se tiene para todo $p \in U$ una base local de campos tensoriales de tipo (r, s):

$$\Big\{dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}} \mid \text{ con } i_1, \dots i_s, j_1, \dots, j_r \in \{1, 2, \dots, n\}\Big\}.$$

Como la derivada de Lie es una aplicación lineal, bastará probar esta propiedad para estos campos de tensores locales que forman base de $T^r_s(T_pM)$ para todo $p \in M$.

Fijados los índices a contraer, $1 \le k \le r$ y $1 \le l \le s$ por un lado se tiene:

$$\begin{aligned}
&L_X\Big(C^k_l\Big(dx_{i_1} \otimes \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big)\Big)\\
&\quad = L_X\Big(\delta_{i_l j_k} dx_{i_1} \otimes \cdots \widehat{dx_{i_l}} \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}} \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big)\\
&\quad = \cancel{\Big(L_X \delta_{i_l j_k}\Big)}^{0}\Big(dx_{i_1} \otimes \cdots \widehat{dx_{i_l}} \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}} \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big)\\
&\qquad + \delta_{i_l j_k}\Big(\sum_{m=1, m\neq l}^{s} dx_{i_1} \otimes \cdots L_X(dx_{i_m}) \dots \widehat{dx_{i_l}} \cdots \otimes dx_{i_s}\Big) \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}} \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\\
&\qquad + \delta_{i_l j_k} dx_{i_1} \otimes \cdots \widehat{dx_{i_l}} \cdots \otimes dx_{i_s} \otimes \Big(\sum_{m=1, m\neq k}^{r} \frac{\partial}{\partial x_{j_1}} \otimes \cdots L_X\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_m}}\Big) \dots \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}} \cdots \otimes \frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big).
\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$
\begin{aligned}
&C_l^k\Big(L_X\Big(dx_{i_1}\otimes\cdots\otimes dx_{i_s}\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big)\Big)\\
&\quad=C_l^k\Big(\sum_{m=1}^{s} dx_{i_1}\otimes\cdots L_X(dx_{i_m})\cdots\otimes dx_{i_s}\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big)\\
&\qquad+C_l^k\Big(\sum_{m=1}^{r} dx_{i_1}\otimes\cdots\otimes dx_{i_s}\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots L_X\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_m}}\Big)\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big)\\
&\quad=L_X(dx_{i_l})\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}\Big)dx_{i_1}\otimes\cdots\widehat{dx_{i_l}}\cdots\otimes dx_{i_s}\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots\widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}}\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\\
&\qquad+\delta_{i_l j_k}\Big(\sum_{m=1,m\neq l}^{s} dx_{i_1}\otimes\cdots L_X(dx_{i_m})\ldots\widehat{dx_{i_l}}\cdots\otimes dx_{i_s}\Big)\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots\widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}}\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\\
&\qquad+dx_{i_l}\Big(L_X\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}\Big)\Big)dx_{i_1}\otimes\cdots\widehat{dx_{i_l}}\cdots\otimes dx_{i_s}\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots\widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}}\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\\
&\qquad+\delta_{i_l j_k}\Big(\sum_{m=1,m\neq k}^{r} dx_{i_1}\otimes\cdots\widehat{dx_{i_l}}\cdots\otimes dx_{i_s}\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_1}}\otimes\cdots L_X\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_m}}\Big)\ldots\widehat{\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}}\cdots\otimes\frac{\partial}{\partial x_{j_r}}\Big).
\end{aligned}
$$

Los términos de esta expresión que no aparecen en la anterior son nulos pues:

$$
\begin{aligned}
&L_X(dx_{i_l})\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}\Big)+dx_{i_l}\Big(L_X\Big(\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}\Big)\Big)\\
&\qquad=\cancelto{0}{X\Big(\delta_{i_l j_k}\Big)}-dx_{i_l}\Big([X,\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}]\Big)+dx_{i_l}\Big([X,\frac{\partial}{\partial x_{j_k}}]\Big)=0.
\end{aligned}
$$

3) La última propiedad es válida para tensores covariantes, aunque en muchos textos la restringen a tensores covariantes hemisimétricos (donde tal vez tenga más interés). La prueba es sencilla pues basta recordar que si $Y\in\mathfrak{X}(M)$, $\omega\in\mathcal{T}_s^0(M)$ entonces $i_Y\omega=C_1^1(Y\otimes\omega)$, y entonces para un $X\in\mathfrak{X}(M)$ la derivada de Lie en esa dirección conmuta con las contracciones:

$$
\begin{aligned}
L_X(i_Y\omega)=&L_X\Big(C_1^1(Y\otimes\omega)\Big)=C_1^1\Big(L_X(Y\otimes\omega)\Big)=C_1^1\Big((L_XY)\otimes\omega+Y\otimes(L_X\omega)\Big)\\
=&i_{L_XY}\omega+i_Y(L_X\omega).
\end{aligned}
$$

□

Un aspecto importante de la conmutación de L_X con las contracciones tensoriales es que hace que se pueda deducir el comportamiento de L_X sobre los campos de 1-formas con ciertas propiedades conocidas. Más concretamente, por ser L_X un operador lineal del álgebra tensorial que mantiene el orden del tensor considerado, es decir $L_X:\mathcal{T}_s^r(M)\to\mathcal{T}_s^r(M)$, junto con la propiedad de que deriva el producto tensorial y conmuta con las contracciones hace que sabiendo el comportamiento de L_X sobre funciones y sobre campos de vectores, se pueda deducir el comportamiento sobre campos de 1-formas y, por extensión, sobre cualquier tensor r-contravariante s-covariante. Del siguiente modo: si $\omega\in\Lambda_1(M)$, y $X,Y\in\mathfrak{X}(M)$, sabemos que $\omega(Y)=C_1^1(\omega\otimes Y)$. Al derivar esta función mediante L_X se obtiene:

$$
L_X\Big(\omega(Y)\Big)=L_X\Big(C_1^1(\omega\otimes Y)\Big)=C_1^1\Big(L_X(\omega\otimes Y)\Big),
$$

pues estamos suponiendo que L_X conmuta con C_1^1. El razonamiento continua haciendo uso de que L_X deriva $\otimes$:

$$L_X\Big(\omega(Y)\Big) = \cdots = C_1^1\Big((L_X\omega)\otimes Y + \omega\otimes(L_XY)\Big) = (L_X\omega)(Y) + \omega(L_XY).$$

Despejando se consigue:

$$(L_X\omega)(Y) = L_X\Big(\omega(Y)\Big) - \omega(L_XY) = X\Big(\omega(Y)\Big) - \omega\Big([X,Y]\Big),$$

tal y como se había descrito inicialmente en la definición del operador L_X. Utilizando un argumento muy similar se prueba que en tal caso la expresión de la derivada de Lie de un tensor arbitrario $T \in \mathcal{T}_r^s(M)$, L_XT, es necesariamente la expresión dada en la la definición axiomática anterior.

Referencias

[1] C. M. Currás, *Geometria diferencial: varietats diferenciables i varietats de Riemann*, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, 2003.
[2] J. M. Lee, *Introduction to smooth manifolds*, Springer Verlag, 2013.
[3] P. Lucas, *Variedades diferenciables y topología*, ed. Diego Marín, 1999.